

• Objetivo do estudo

O artigo apresenta um mapeamento sistemático da literatura sobre desenvolvimento de software seguro, analisando 528 artigos publicados entre 2014 e 2019. O objetivo foi identificar quais tópicos já foram amplamente estudados e quais ~~são~~ ainda ~~carecem~~ careçam de estudo e pesquisa.

• Principais tendências

O estudo revela que a fase de construção do software (Coding) é a mais pesquisada, representando 42% dos trabalhos, seguida por Design (24%), Requisitos (20%) e Testes (14%).

- O uso de Machine Learning é uma tendência crescente para resolver problemas de segurança.

- O foco principal são Aplicações Web (33%), devido à alta frequência de ataques que sofrem.

• Segurança nos requisitos

Nesta fase inicial, o foco está na elicitação e análise de requisitos.

- A técnica mais destacada são os "casos de abuso" (Misuse Cases).

• Segurança no design

Esta etapa foca em projetar módulos que atendam aos objetivos de segurança. Os três temas mais recorrentes são:

- 1) Segurança em software baseado em componentes

- 2) Modelagem de ameaças

- 3) Padrões de Segurança

• Segurança na construção

Sendo a fase mais estudada, o foco é escrever código seguro e gerenciar falhas.

- Técnicas: A Análise Estática de Código é a mais frequente.

- Vulnerabilidades: Detectá-las é a maior preocupação.

• Segurança nos testes

Para verificar a segurança, as técnicas predominantes são o Escaneamento de Vulnerabilidades e os Testes de invasão (PenTest), seguido por Fuzz testing.